📘 Guía de Uso: Generador de Corpóreos 3D (CarteLed Studio PRO)

¡Felicitaciones por adquirir **CarteLed Studio PRO**!

Como beneficio exclusivo, incluimos esta herramienta complementaria que te permite diseñar, previsualizar en 3D y exportar archivos **.STL** listos para imprimir en impresoras 3D (Ender 3, Bambu Lab, K1, Artillery, Prusa, etc.). Podrás fabricar letras y logotipos corpóreos huecos diseñados a medida para alojar tiras de luces LED y controladores ESP32.

🚀 1. Cómo iniciar el programa

No requiere instalación, ni configuraciones complejas, ni conexión a internet:

1. Entrá a la carpeta donde descomprimiste tu paquete PRO.
2. Hacé **doble clic** sobre el archivo:
   👉 **`Generador_Corporeo_3D.html`**
3. Se abrirá al instante en tu navegador web de preferencia (Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Firefox, etc.).

🎨 2. Diseñar tu corpóreo

En el panel lateral izquierdo vas a encontrar dos formas de crear tu diseño:

Opción A: Modo "Texto / Letra"

- **Texto a corporear:** Escribí la letra, palabra o sigla (ej: `BAR`, `OPEN`, `LED`, `CAFE`).
- **Tipografía:**
  - Por defecto incluye **Impact**, recomendada por su trazo grueso y uniforme que facilita el pegado de las tiras LED.
  - También podés seleccionar **"Cargar fuente .TTF / .OTF..."** para usar cualquier tipografía instalada en tu computadora.

Opción B: Modo "Logo SVG"

- Si tu cliente te envía un logotipo vectorial o una silueta personalizada:
  1. Hacé clic en la pestaña **"Logo SVG"**.
  2. Arrastrá tu archivo `.svg` a la zona punteada o hacé clic para buscarlo.
  - *Recomendación:* Asegurate de que el SVG contenga contornos cerrados o siluetas vectoriales limpias.

📐 3. Ajuste de medidas y parámetros de impresión 3D

La aplicación calcula automáticamente la geometría en milímetros (mm):

Parámetro	Valor sugerido	¿Para qué sirve?
Altura / Escala	`120 mm` a `180 mm`	Altura total de la letra. Un valor de 180 mm entra perfecto en camas estándar de 220x220 mm (tipo Ender 3).
Profundidad	`30 mm` a `35 mm`	Profundidad de la caja. Es la distancia ideal entre los LEDs y el difusor para evitar que se vean los "puntos" de luz.
Espesor Pared	`2.0 mm`	Grosor de las paredes laterales (equivale a 4 o 5 perímetros con boquilla estándar de 0.4 mm).
Espesor Fondo	`2.0 mm`	Base sólida posterior donde se pegan las tiras LED.

💡 4. Detalles constructivos para Carteles LED

- **Escalón / Pestaña para lámina difusora:**
  - Crea automáticamente un rebaje interno perimetral para encastrar la lámina de acrílico o difusor plástico al ras de la letra, logrando una terminación profesional de fábrica.
  - *Profundidad Rebaje:* 2.0 mm.
  - *Ancho Pestaña:* 1.5 mm de apoyo.
- **Agujero pasacables trasero (6 mm):**
  - Perfora la base posterior para que puedas pasar los cables de alimentación (5V/12V) y datos hacia el controlador ESP32 sin tener que agujerear con taladro después.

👁 5. Visualización 3D interactiva

El visor central te permite inspeccionar la pieza antes de imprimir:

- **Rotar en 360°:** Mantener presionado el botón izquierdo del mouse y arrastrar.
- **Zoom:** Rueda del mouse (scroll).
- **Mover / Encuadrar:** Mantener presionado el botón derecho del mouse y arrastrar.
- **Simular lámina difusora:** Marcá la casilla para ver cómo queda la tapa frontal colocada sobre el escalón.

📥 6. Exportar y Laminar

Una vez que el diseño esté listo:

1. Hacé clic en **"DESCARGAR STL DE LA CAJA"**:
   - Descargará el archivo `.stl` con la caja corpórea hueca.
2. *(Opcional)* Hacé clic en **"Descargar STL del Difusor"**:
   - Si querés imprimir la tapa frontal traslúcida (en filamento blanco/natural) o usar la medida para corte láser de acrílico.

Configuración sugerida en tu laminador (Cura / OrcaSlicer / Bambu Studio / Prusa):

- **Orientación:** Apoyar la letra sobre su fondo trasero plano contra la cama caliente.
- **Perímetros / Paredes:** `3` o `4` líneas (para que la pared perimetral quede sólida sin huecos).
- **Relleno (Infill):** `15%` a `20%` (rejilla o giroide).
- **Soportes: Desactivados**. La caja está diseñada para imprimirse 100% hueca sin necesidad de soportes.
- **Material sugerido:**
  - **Caja:** PLA o PETG (color negro para evitar fuga de luz por los costados, o blanco para maximizar el rebote interno).
  - **Difusor:** PLA blanco traslúcido, PETG natural o lámina de alto impacto (PAI) / acrílico opal de 2 mm.

CarteLed Studio — Tu taller de cartelería LED inteligente.